負荷検証と電波対策の報告

300人
同時に開いても全件成功
実測

30件
注文サーバーが同時に動ける上限
一番の上限

30＝30
Googleに払っても上限は同じ
公式資料

圏外OK
2回目からはスマホに保存した画面
実測

1 上限のまとめ

	1秒あたりの上限	1か月の上限	想定（200人）
注文サーバー Google Apps Script	同時30件 公式 毎秒75回 実測で全件成功	公開値なし	毎秒43回 57%
画面 GitHub Pages	公開値なし	100GB 公式（目安）	0.11GB 0.1%
字体 Google Fonts	公開値なし	公開値なし	0.08GB
QR部品 jsDelivr	制限なし 利用規約	制限なし 利用規約	0.02GB
学生証の部品 unpkg	公開値なし	公開値なし	カメラを使う人だけ 99KB
中継（未実装） Cloudflare	1日10万回 無料	1,000万回 月5ドル	1日55万回 無料では不足

2 人数を動かして確かめる

同時に開いている人数 200人

2日間で開く人数 2,000人

スタッフのスマホ 5台

お客さんの更新間隔 5秒

注文サーバー 毎秒43回 ／ 全件成功 75回（57%）

注文サーバー — Google Apps Script

毎秒 43回 ／ 75回（実測）
57%

1か月 109万回 ／ 公開値なし
公開値なし

画面 — GitHub Pages

毎秒 3.3回・9.8KB ／ 公開値なし
公開値なし

1か月 108.0MB ／ 100GB
0.11%

字体 — Google Fonts

毎秒 0.7回・8.7KB ／ 公開値なし
公開値なし

1か月 78.0MB ／ 公開値なし
公開値なし

QR部品 — jsDelivr

毎秒 0.2回・2.7KB ／ 制限なし
制限なし

1か月 24.0MB ／ 制限なし
制限なし

中継（入れる場合） — Cloudflare 無料

1日 55万回 ／ 10万回
547%

1か月 109万回 ／ 約300万回
36%

中継（入れる場合） — Cloudflare 月5ドル

1日 55万回 ／ 日の上限なし
日の上限なし

1か月 109万回 ／ 1,000万回
11%

50%未満　50〜80%　80%以上　上限の公開値なし　想定は計算の目安

上限：Apps Script（同時30件・公式）＋毎秒75回（11/13 実測で全件成功）／GitHub Pages（月100GB）／jsDelivr（制限なし）／Cloudflare Workers（無料1日10万回・有料月1,000万回）

3 お客さんの動き × 通信

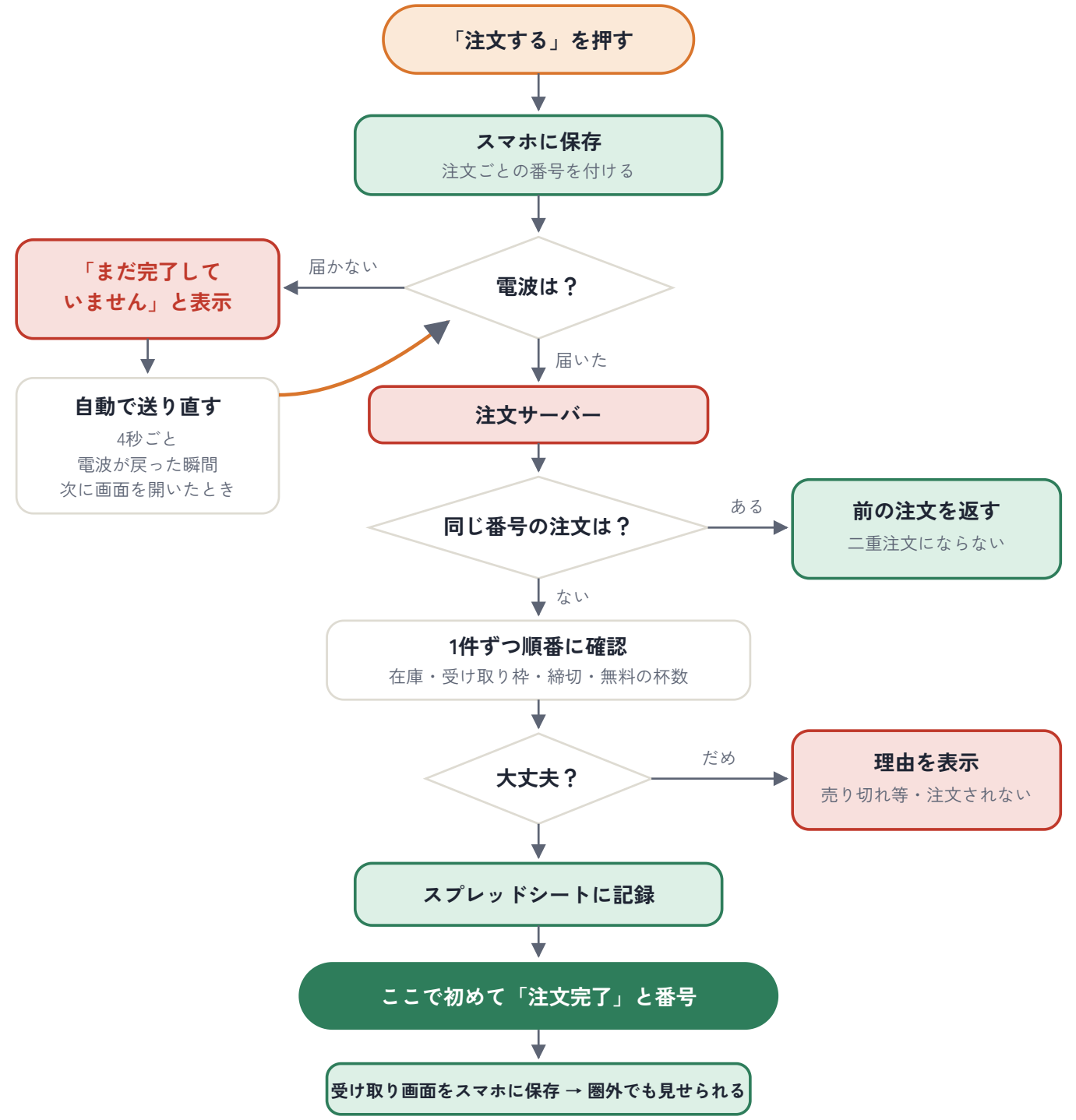
1	QRを読んで開く	画面 / 字体・QR部品	78KB 初回のみ	0.2秒 / 1.1秒 / 1.1秒
2	メニューを見る	注文サーバー	6KB 1回	1.1秒 / 1.5秒 / 1.7秒
↻	売り切れを確認	注文サーバー	4.4KB 5秒ごと	1.1秒 / 1.4秒 / 1.7秒
3	学部生の確認	ログイン or 学生証	99KB 学生証・初回のみ	0.1秒 / 0.9秒 / 0.7秒
4	注文を送る	注文サーバー → シート	1回 届くまで再送	未計測
5	受け取り画面を見せる	スマホの中	0KB 圏外OK	0秒 / 0秒 / 0秒
店	スタッフが記録	注文サーバー	4.4KB 2秒ごと	1.1秒 / 1.4秒 / 1.7秒

普段 46Mbps・41ms（教室501） 混雑 1.2Mbps・139ms（授業中の下位） 最悪 3.2Mbps・232ms（教室401 木4限）

秒数は計算の目安

回線：lanpj 学内ネットワーク測定（2026年4月・305件）／通信量：11/13 実測

4 注文が消えない・圏外でも困らない仕組み



圏外

1回開いた画面は保存。次は圏外でも開く

メニュー

最後に読んだメニューをすぐ表示

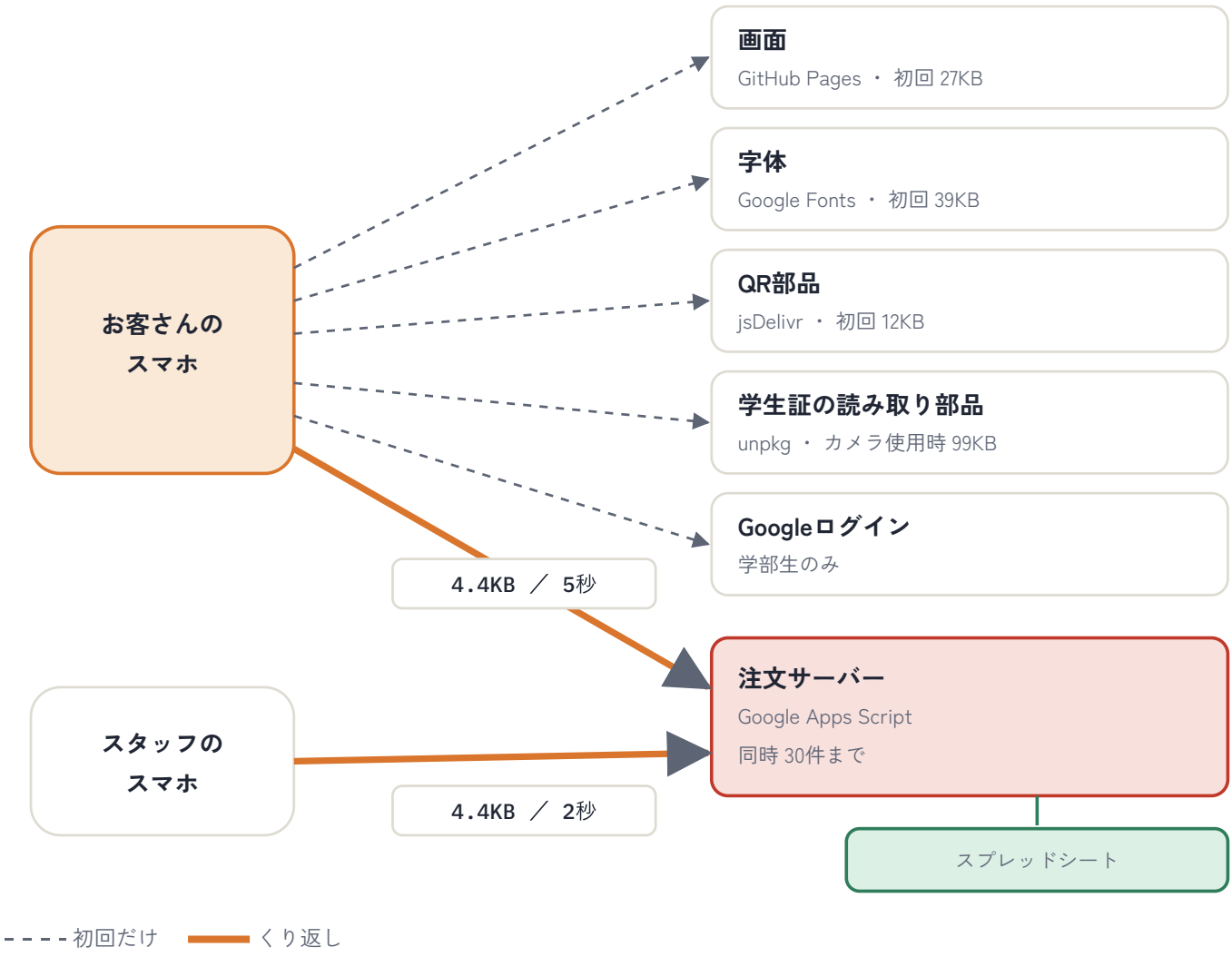
シート

おかしな注文は赤く表示・PCから直接入力も可

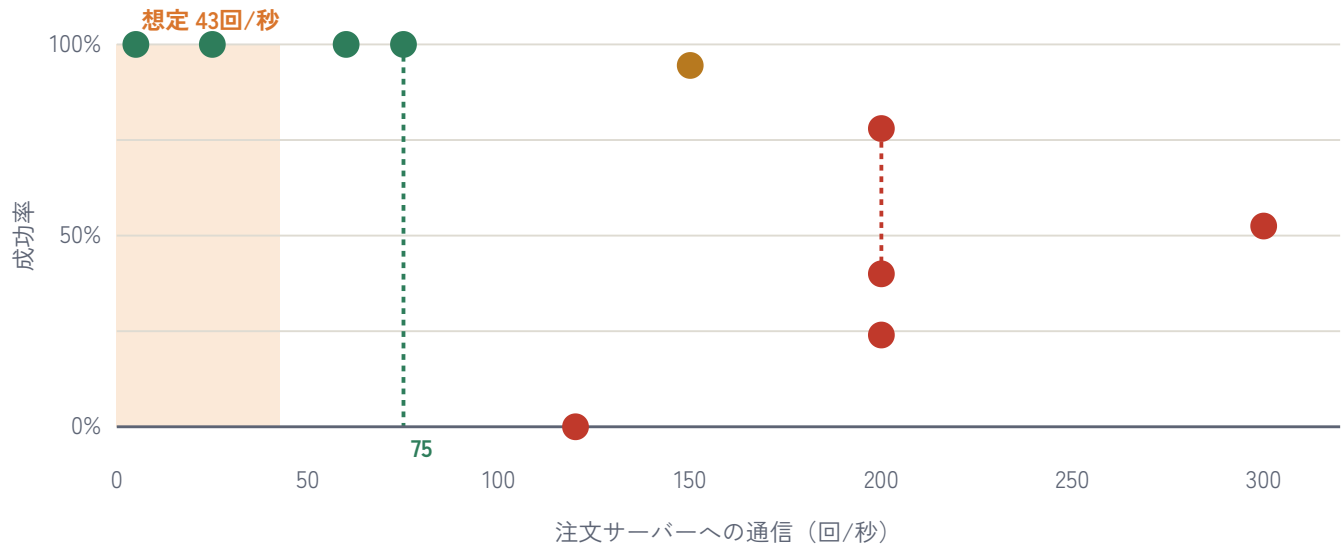
20秒

応答がなければ「届かない」扱いで送り直し

5 どこと通信するか


画面
GitHub Pages ・ 初回 27KB
字体
Google Fonts ・ 初回 39KB
QR部品
jsDelivr ・ 初回 12KB
学生証の読み取り部品
unpkg ・ カメラ使用時 99KB
Googleログイン
学部生のみ
お客さんの
スマホ
4.4KB ／ 5秒
スタッフの
スマホ
4.4KB ／ 2秒
注文サーバー
Google Apps Script
同時 30件まで
スプレッドシート
初回だけ
くり返し

6 注文サーバーの限界（実測）



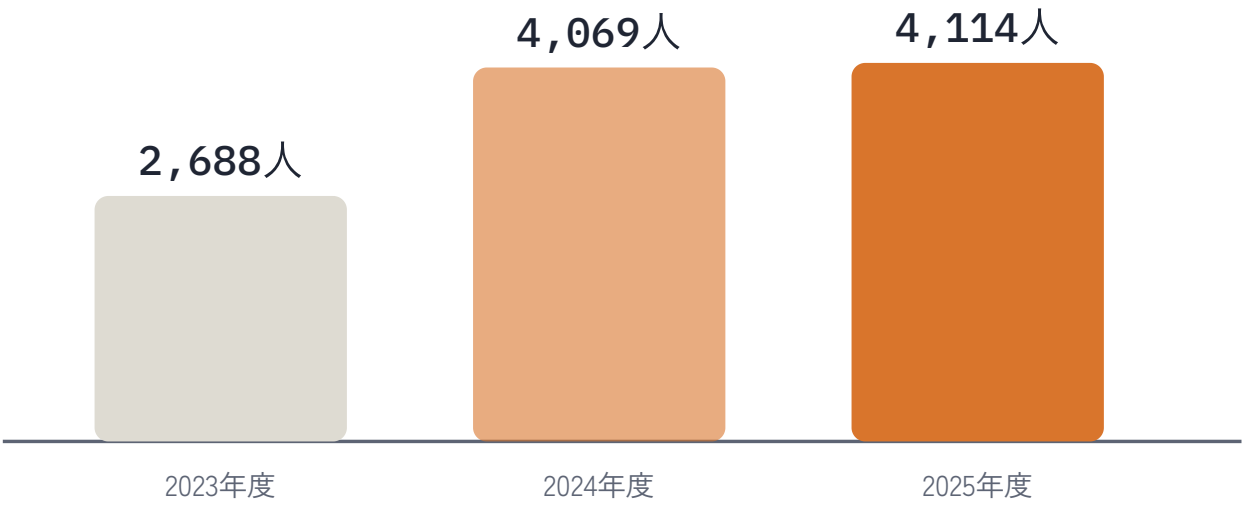
100% 94% 失敗あり 想定（2章の人数で動く） 11/13・5号館・MU-NET

> **「同時に実行中のスクリプトが多すぎます」** Googleのエラー

7 同時に何人？ 推定

40杯（15分の枠） ×4 → 160杯（1時間） ×15分 → 40人（注文した人） ×5 → **200人**（見るだけの人も含む）

8 黎明祭の来場者数



出典：武蔵野大学ニュース 2025／2024／2023

9 有料にすると？

Googleに払う



上限は変わらない

中継サーバー（Cloudflare）を置く

設計の見込み・未構築



10 電波が弱い場所の対策

最初の読み込み量



字体 最大1,152KB → 39KB ／ 学生証部品 99KB → 使うときだけ

0KB
2回目以降・圏外でも開く
実測

0KB
受け取り画面
実装済み

自動
送れない注文は再送・二重にならない
実装済み

11 確認させてください

- 前回の時間ごとの来場者数
- 今年の開催日と時間
- 5号館1階 QR看板の場所・大きさ
- 携帯回線を会場で測ってよい日時

中継サーバー 月5ドルの予算

検証結果の締め切り